ANALYSE ET MODÉLISATION DES MÉCANISMES

THÉORIE DES MÉCANISMES

Formulaire

Rappels de PTSI

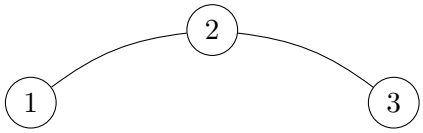
v1.5

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

1 Liaisons équivalentes

1.1 Liaison en série

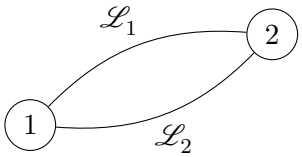
On considère le graphe de structure ci-contre, avec les solides S_1, S_2 et S_3 « en série ».



Approche cinématique	Approche statique
$\{\mathcal{V}_{3/1}\}_A = \{\mathcal{V}_{3/2}\}_A + \{\mathcal{V}_{2/1}\}_A$	$\{\mathcal{T}_{1\to3}\}_A = \{\mathcal{T}_{2\to3}\}_A = \{\mathcal{T}_{1\to2}\}_A$

1.2 Liaison en parallèle

On considère le graphe de structure ci-contre, avec les solides S_1 et S_2 liés entre eux par 2 liaisons $\mathscr{L}_1$ et $\mathscr{L}_2$ « en parallèle ».



Approche cinématique	Approche statique
$\exists M / \{\mathcal{V}_{2/1}\}_M = \left\{\mathcal{V}_{2/1}^{L_1}\right\}_M = \left\{\mathcal{V}_{2/1}^{L_2}\right\}_M$	$\{\mathcal{T}_{1\to2}\}_A = \left\{\mathcal{T}_{1\to2}^{L_1}\right\}_A + \left\{\mathcal{T}_{1\to2}^{L_2}\right\}_A$

Attention

- Il faut écrire les torseurs au même point pour les additionner ou les comparer.
- Il exprimer les composantes des torseurs dans la même base pour les comparer.
- Lorsqu'on utilise une l'approche cinématique, il est préférable d'écrire les torseurs au point d'intersection des formes canoniques.

2 Calcul du degré d'hyperstatisme

	Appr. cinématique	**Appr. statique**
Nombre de pièces d'un mécanisme	N_P	N_P
Nombre de liaisons	N_L	N_L
Nombre cyclomatique	$\gamma = N_L - N_P + 1$	
Nombre d'équations	$E_c = 6\,\gamma$	$E_s = 6\,(N_P - 1)$
Nombre d'inconnues	I_c	I_s
Indice de mobilité	$I_c - E_c$	$E_s - I_s$
Mobilité d'un mécanisme	$m = m_u + m_i$	$m = m_u + m_i$
Formule globale	$\boxed{h = m - I_c + E_c}$	$\boxed{h = m - E_s + I_s}$